



Що таке Amazon
Elastic Container
Service?

Amazon Elastic Container Service

Amazon Elastic Container Service (Amazon ECS) — це швидкомасштабована служба керування контейнерами, яка дозволяє легко запускати, зупиняти та керувати контейнерами в кластері. Ваші контейнери визначено у визначенні завдання, яке ви використовуєте для виконання окремих завдань або завдань у службі. У цьому контексті служба — це конфігурація, яка дозволяє запускати та підтримувати певну кількість завдань одночасно в кластері. Ви можете запускати свої завдання та служби в безсерверній інфраструктурі, якою керує AWS Fargate. Крім того, для більшого контролю над інфраструктурою ви можете запускати свої завдання та служби в кластері екземплярів Amazon EC2, якими ви керуєте.

Amazon ECS дає змогу запускати та зупиняти контейнерні програми за допомогою простих викликів API. Ви також можете отримати інформацію про стан свого кластера з централізованої служби та отримати доступ до багатьох знайомих функцій Amazon EC2.

Amazon Elastic Container Service

Ви можете планувати розміщення своїх контейнерів у кластері відповідно до ваших потреб у ресурсах, політик ізоляції та вимог до доступності. Завдяки **Amazon ECS** вам не потрібно керувати власними системами управління кластером та конфігурацією або турбуватися про масштабування вашої інфраструктури управління.

Amazon ECS можна використовувати для створення узгодженого процесу збирання та розгортання, для керування та масштабування пакетних і робочих навантажень Extract-Transform-Load (ETL), а також для створення складних архітектур додатків на моделі мікросервісів.

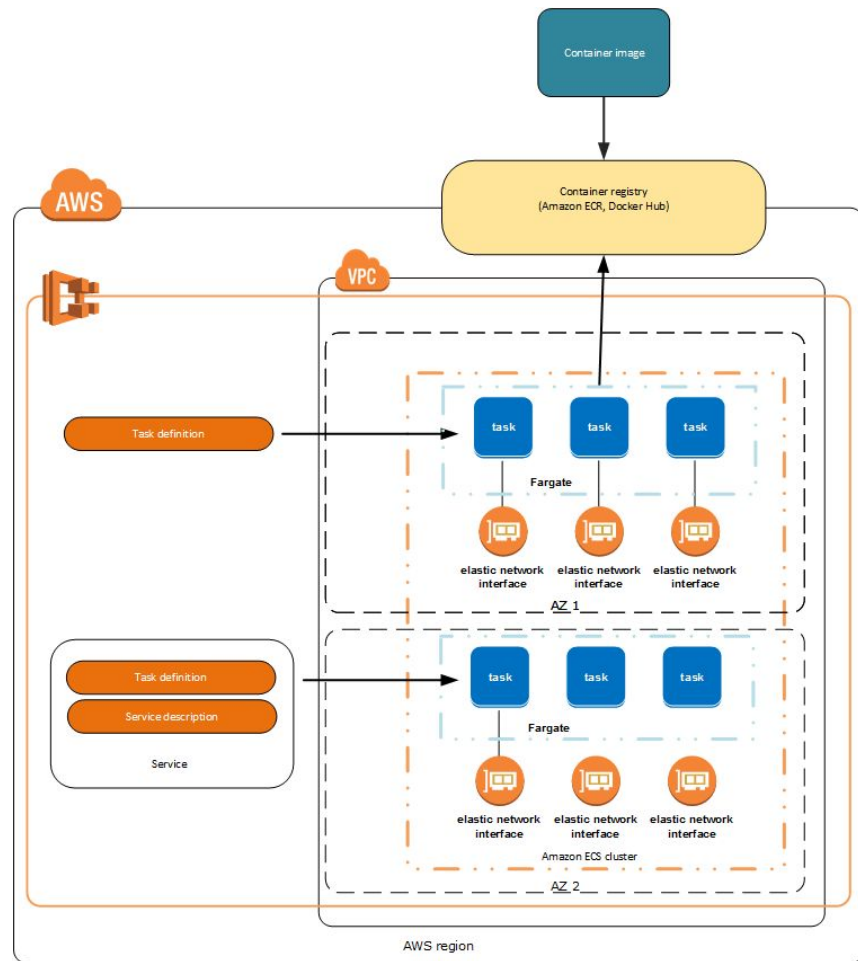
Особливості Amazon ECS

Amazon ECS — це регіональна служба, яка спрощує запуск контейнерів у високодоступний спосіб у кількох зонах доступності в регіоні. Ви можете створювати кластери Amazon ECS у новому чи існуючому VPC. Після того, як кластер запущено, ви можете створити визначення завдань, які визначають, які зображення контейнерів працюють у ваших кластерах. Ваші визначення завдань використовуються для виконання завдань або створення служб. Зображення контейнерів зберігаються в реєстрах контейнерів і витягуються з них, наприклад, [Amazon Elastic Container Registry](#).

На наступній діаграмі показано архітектуру середовища Amazon ECS, що працює на AWS Fargate.

Особливості Amazon ECS

У наступних розділах детальніше розглядаються ці окремі елементи архітектури Amazon ECS.

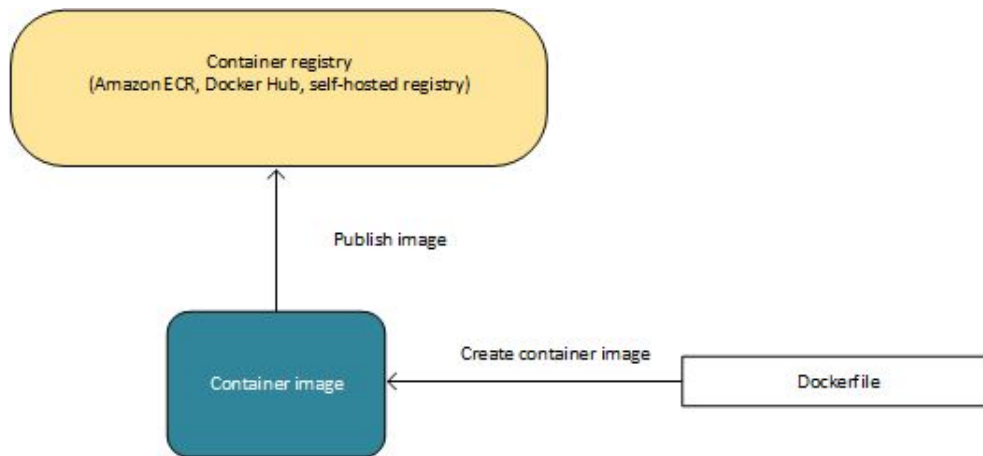


Контейнери та зображення

Щоб розгорнути програми на Amazon ECS, ваші компоненти програми мають бути розроблені для роботи в контейнерах. Контейнер — це стандартизована одиниця розробки програмного забезпечення, яка містить усе, що потрібно для роботи програми, включаючи відповідний код, середовище виконання, системні інструменти та системні бібліотеки.

Контейнери створюються з шаблону, доступного лише для читання, який називається зображенням.

Зображення зазвичай створюються з Dockerfile, який є відкритим текстовим файлом, у якому вказуються всі компоненти, включені в контейнер. Після створення ці образи зберігаються в реєстрі, звідки їх можна завантажити та запустити на вашому кластері.



Визначення завдань

Щоб підготувати свою програму до роботи на Amazon ECS, необхідно створити визначення завдання.

Визначення завдання — це текстовий файл (у форматі JSON), який описує один або кілька контейнерів (максимум десять), які утворюють вашу програму.

Визначення завдання можна розглядати як план вашої програми. Він визначає різні параметри для вашої програми. Наприклад, ці параметри можна використовувати, щоб вказати, які контейнери слід використовувати, які порти слід відкрити для вашої програми та які обсяги даних слід використовувати з контейнерами в завданні. Конкретні параметри, доступні для визначення вашого завдання, залежать від потреб вашої конкретної програми.

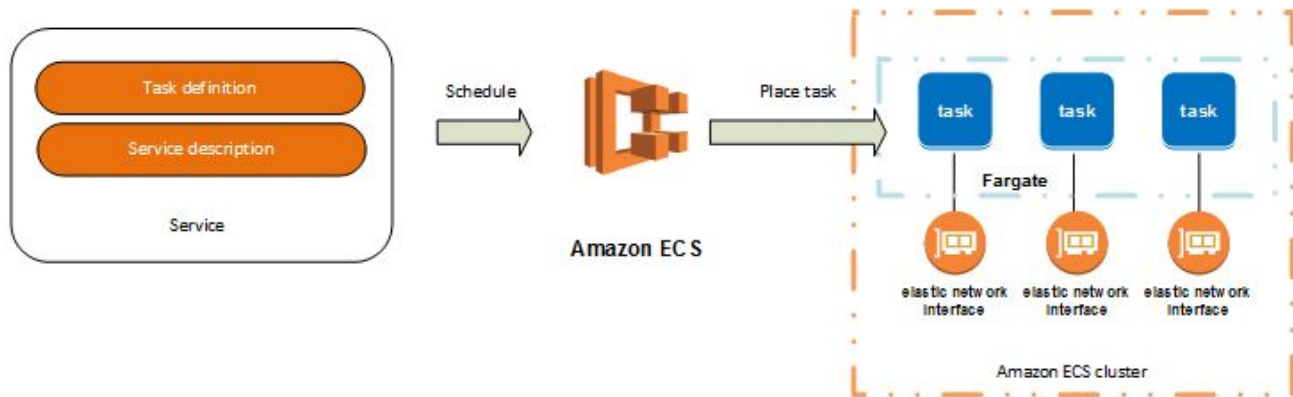
Нижче наведено приклад визначення завдання, яке визначає використання Fargate для запуску окремого контейнера, який запускає веб-сервер NGINX.

```
{
  "family": "webserver",
  "containerDefinitions": [
    {
      "name": "web",
      "image": "nginx",
      "memory": "100",
      "cpu": "99"
    },
  ],
  "requiresCompatibilities": [
    "FARGATE"
  ],
  "networkMode": "awsvpc",
  "memory": "512",
  "cpu": "256",
}
```

Завдання та планування

Завдання — це екземпляр визначення завдання в кластері. Після того, як ви створили визначення завдання для своєї програми в Amazon ECS, ви можете вказати кількість завдань для виконання на вашому кластері.

Планувальник завдань Amazon ECS відповідає за розміщення завдань у вашому кластері. Доступно кілька різних варіантів планування. Наприклад, ви можете визначити службу, яка виконує та обслуговує певну кількість завдань одночасно.



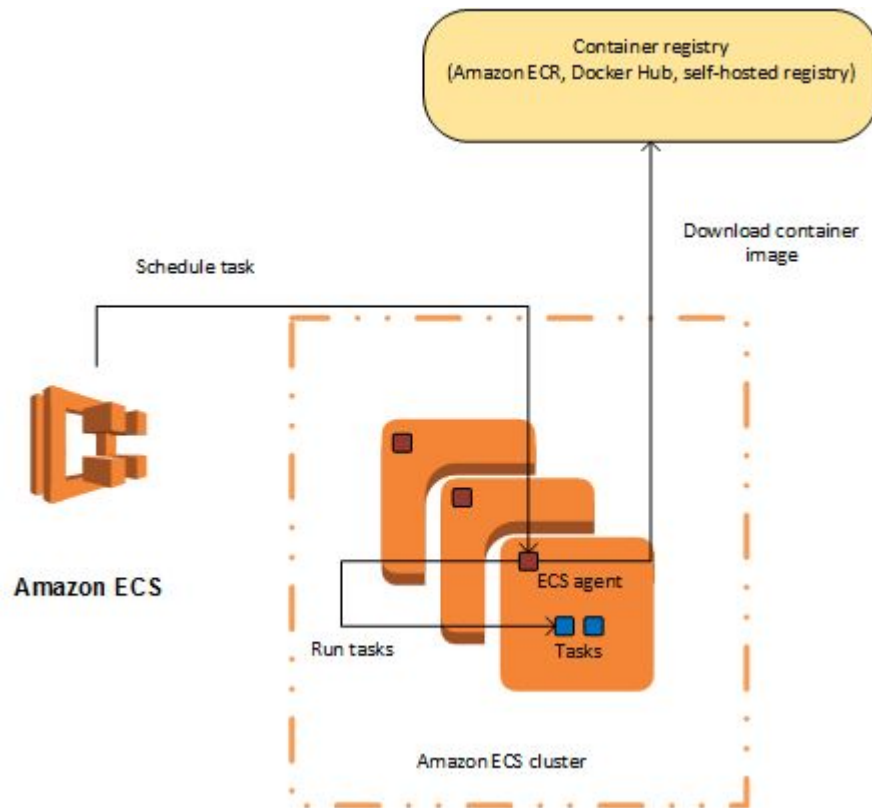
Кластери

Кластер Amazon ECS — це логічне групування завдань або послуг. Ви можете зареєструвати один або кілька екземплярів Amazon EC2 (також їх називають екземплярами контейнерів) у своєму кластері, щоб виконувати на них завдання. Або ви можете використовувати безсерверну інфраструктуру, надану Fargate, для виконання завдань. Коли ваші завдання виконуються на Fargate, вашими ресурсами кластера також керує Fargate.

Коли ви вперше використовуєте Amazon ECS, для вас створюється кластер за замовчуванням. Ви можете створити додаткові кластери в обліковому записі, щоб розділити ваші ресурси.

Контейнерний агент

Агент контейнера працює на кожному екземплярі контейнера в кластері Amazon ECS. Агент надсилає інформацію про поточні запущені завдання ресурсу та використання ресурсів до Amazon ECS. Він запускає та зупиняє завдання щоразу, коли отримує запит від Amazon ECS.





Початок роботи з Amazon ECS

Початок роботи з Amazon ECS

Amazon Elastic Container Service (Amazon ECS) — це швидкомасштабована служба керування контейнерами, яка спрощує запуск, зупинку та керування вашими контейнерами. Ви можете розмістити свої контейнери в безсерверній інфраструктурі, якою керує Amazon ECS, запустивши свої служби або завдання за допомогою типу запуску Fargate. Для більшого контролю ви можете розміщувати свої завдання в кластері екземплярів Amazon EC2, якими керуєте за допомогою типу запуску EC2.

Крок 1. Зареєструйте визначення завдання

Визначення завдання подібне до плану вашої програми. Щоразу, коли ви запускаєте завдання в Amazon ECS, ви вказуєте визначення завдання. Після цього служба дізнається, який образ Docker використовувати для контейнерів, скільки контейнерів використовувати в завданні та розподіл ресурсів для кожного контейнера.

Наступні кроки допоможуть вам створити визначення завдання, яке розгортатиме просту веб-програму.

Зареєструвати постановку завдання

1. Відкрийте консоль Amazon ECS за адресою <https://console.aws.amazon.com/ecs/>.
2. На панелі навігації виберіть регіон, який ви бажаєте використовувати.
3. На навігаційній панелі виберіть **«Визначення завдань»**, **«Створити нове визначення завдання»**.
4. На сторінці **«Вибір сумісності типу запуску»** виберіть **EC2** і виберіть **«Наступний крок»**.

Крок 1. Зареєструйте визначення завдання

5. На сторінці «**Налаштувати завдання та визначення контейнерів**» прокрутіть униз і виберіть «**Налаштувати через JSON**».

6. Скопіюйте та вставте наведений нижче приклад визначення завдання в поле, а потім виберіть «**Зберегти**».

7. Виберіть **Створити**.

```
{
  "containerDefinitions": [
    {
      "entryPoint": [
        "sh",
        "-c"
      ],
      "portMappings": [
        {
          "hostPort": 80,
          "protocol": "tcp",
          "containerPort": 80
        }
      ],
      "command": [
        "/bin/sh -c \"echo '<html> <head> <title>Amazon ECS Sample App</title>\"
      ],
      "cpu": 10,
      "memory": 300,
      "image": "httpd:2.4",
      "name": "simple-app"
    }
  ],
  "family": "console-sample-app-static"
}
```

Крок 2: Створіть кластер

Кластер Amazon ECS — це логічне групування завдань, служб і екземплярів контейнерів. Під час створення кластера за допомогою консолі Amazon ECS створює стек AWS CloudFormation, який піклується про створення екземпляра Amazon EC2, мережу та конфігурацію IAM.

Наступні кроки допоможуть вам створити кластер із зареєстрованим у ньому одним екземпляром Amazon EC2, який дозволить нам виконувати завдання на ньому. Якщо певне поле не зазначено, залиште значення за замовчуванням, яке використовує консоль.

Щоб створити кластер

1. Відкрийте консоль Amazon ECS за адресою <https://console.aws.amazon.com/ecs/>.
2. На панелі навігації виберіть той самий регіон, який ви використовували на попередньому кроці.
3. На панелі навігації виберіть **Кластери**.

Крок 2: Створіть кластер

4. На сторінці «Кластери» виберіть «Створити кластер».
5. На сторінці **Вибір шаблону кластера** виберіть **EC2 Linux + Networking**.
6. У полі «**Ім'я кластера**» виберіть ім'я кластера.
7. У розділі **Конфігурація екземпляра** виконайте такі дії:
 - a. Для **типу екземпляра EC2** виберіть тип екземпляра **t2.micro** або **t3.micro** для використання як екземпляр контейнера. Типи екземплярів із більшою кількістю ресурсів процесора та пам'яті можуть виконувати більше завдань, але це непотрібно для цього посібника із початку роботи. Щоб отримати додаткові відомості про різні типи екземплярів, див [Amazon EC2 Instances](#).
 - b. У полі «**Кількість інстансів**» введіть **1**. Екземпляри Amazon EC2 несуть витрати, поки вони існують у ваших ресурсах AWS. Для отримання додаткової інформації див [Amazon EC2 Pricing](#).
 - c. Для **EC2 Ami Id** використовуйте значення за замовчуванням, яким є Amazon Linux 2, оптимізований для Amazon ECS AMI

Крок 2: Створіть кластер

8. У розділі «**Мережа**» для **VPC** виберіть «**Створити новий VPC**», щоб Amazon ECS створив новий VPC для використання кластером, або виберіть існуючий VPC для використання.
9. У розділі «**Роль IAM примірника контейнера**» виберіть «**Створити нову роль**», щоб Amazon ECS створив нову роль IAM для ваших примірників контейнера, або виберіть наявну роль примірника контейнера Amazon ECS (ecsInstanceRole), яку ви вже створили.
10. Виберіть **Створити**.

Крок 3: Створіть службу

Служба Amazon ECS дозволяє запускати та підтримувати певну кількість екземплярів визначення завдання одночасно в кластері Amazon ECS. Якщо з будь-якої причини будь-яке з ваших завдань не виконується або зупиняється, планувальник служби Amazon ECS запускає інший екземпляр визначення вашого завдання, щоб замінити його, щоб зберегти бажану кількість завдань у службі.

Щоб створити службу

1. Відкрийте консоль Amazon ECS за адресою <https://console.aws.amazon.com/ecs/>.
2. На панелі навігації виберіть той самий регіон, який ви використовували на попередньому кроці.
3. На панелі навігації виберіть **Кластери**.
4. Виберіть кластер, який ви створили на попередньому кроці.
5. На вкладці **Служби** виберіть **Створити**.

Крок 3: Створіть службу

6. У розділі **Налаштувати службу** виконайте такі дії:
 - a. Для **типу запуску** виберіть **EC2**
 - b. Для **визначення завдання** виберіть визначення статичного завдання **console-sample-app-static**, яке ви створили на кроці 1.
 - c. Для **кластера** виберіть кластер, створений на кроці 2.
 - d. У полі «**Назва служби**» виберіть назву для своєї служби.
 - e. Для **кількості завдань** введіть 1.
7. Використовуйте значення за замовчуванням для решти полів і виберіть **Наступний крок**.
8. У розділі «**Налаштувати мережу**» залиште значення за замовчуванням і виберіть «**Наступний крок**».
9. У розділі «**Установити автоматичне масштабування**» залиште значення за замовчуванням і виберіть «**Наступний крок**».
10. Перегляньте параметри та виберіть **Створити службу**.
11. Виберіть **Переглянути службу**, щоб переглянути свою службу.

Крок 4: Перегляньте свою службу

Служба є веб-програмою, тому ви можете переглядати її контейнери за допомогою веб-браузера.

Щоб переглянути деталі служби

1. Відкрийте консоль Amazon ECS за адресою <https://console.aws.amazon.com/ecs/>.
2. На панелі навігації виберіть той самий регіон, який ви використовували на попередньому кроці.
3. На панелі навігації виберіть **Кластери**.
4. Виберіть кластер, який ви створили на кроці 2.
5. На вкладці **Служби** виберіть службу, яку ви створили на кроці 3.
6. На сторінці **Service**: *service-name* виберіть вкладку **Tasks**.
7. Підтвердьте, що завдання перебуває у стані **RUNNING** (виконується). Якщо так, виберіть завдання, щоб переглянути його деталі. Якщо завдання не має статусу **RUNNING**, оновлюйте екран із деталями служби, доки воно не зміниться.

Крок 4: Перегляньте свою службу

8. У розділі **Контейнери** розгорніть відомості про контейнер. У розділі «**Мережеві прив'язки**» для **зовнішнього посилання** ви побачите загальнодоступну **IP-адресу IPv4** для доступу до веб-програми.
9. Введіть загальнодоступну IP-адресу IPv4 у веб-переглядачі, і ви побачите веб-сторінку, на якій буде показано приклад програми Amazon ECS.

Крок 5: Очистити

Коли ви закінчите використовувати кластер Amazon ECS, ви можете очистити пов'язані з ним ресурси, щоб уникнути стягнення плати за ресурси, які ви не використовуєте. Ресурси Amazon ECS, створені в цьому посібнику із початку роботи, як-от кластер і служба, можна очистити за допомогою консолі Amazon ECS.

Щоб очистити ресурси

1. Відкрийте консоль Amazon ECS за адресою <https://console.aws.amazon.com/ecs/>.
2. На панелі навігації виберіть **Кластери**.
3. Виберіть кластер, який ви створили на кроці 2.
4. На вкладці **«Служби»** виберіть службу, яку ви створили на кроці 3, і виберіть **«Видалити»**. Коли з'явиться запит на підтвердження, введіть **delete me**, а потім виберіть **«Видалити»**.
5. На сторінці деталей кластера виберіть **Видалити кластер**. Коли з'явиться запит на підтвердження, введіть **delete me**, а потім виберіть **«Видалити»**. Видалення кластера очищає пов'язані ресурси, які були створені з кластером, зокрема екземпляри VPC та Amazon EC2.



Початок роботи з Amazon ECS за допомогою Fargate

Крок 1: Створіть визначення завдання

A task definition is like a blueprint for your application. Each time you launch a task in Amazon ECS, you specify a task definition. The service then knows which Docker image to use for containers, how many containers to use in the task, and the resource allocation for each container.

1. Open the Amazon ECS console first-run wizard at <https://console.aws.amazon.com/ecs/home#/firstRun>.
2. From the navigation bar, select the **US East (N. Virginia)** Region.
3. Configure your container definition parameters.

For **Container definition**, the first-run wizard comes preloaded with the `sample-app`, `nginx`, and `tomcat-webserver` container definitions in the console. You can optionally rename the container or review and edit the resources used by the container (such as CPU units and memory limits) by choosing **Edit** and editing the values shown. For more information, see [Container Definitions](#).

Крок 1: Створіть визначення завдання

5. For **Task definition**, the first-run wizard defines a task definition to use with the preloaded container definitions. You can optionally rename the task definition and edit the resources used by the task (such as the **Task memory** and **Task CPU** values) by choosing **Edit** and editing the values shown. Task definitions created in the first-run wizard are limited to a single container for simplicity. You can create multi-container task definitions later in the Amazon ECS console.
6. Choose **Next**.

Крок 2: Налаштуйте службу

У цьому розділі майстра виберіть спосіб налаштування **Amazon ECS**-служби, яка створюється на основі вашого визначення завдання (**task definition**). Служба запускає та підтримує задану кількість копій визначення завдання у вашому кластері. Зразковий додаток **Amazon ECS** — це веб-застосунок у стилі **Hello World**, який призначений для безперервної роботи. Запуск його у вигляді служби забезпечує автоматичний перезапуск у разі, якщо завдання стане недоступним або несподівано зупиниться.

Майстер першого запуску попередньо завантажено з визначенням служби, і ви можете побачити службу прикладної служби, визначену в консолі. За бажанням можна перейменувати службу або переглянути й відредагувати деталі, вибравши «**Редагувати**» та виконавши такі дії:

1. У полі «**Назва послуги**» виберіть назву послуги.
2. У полі «**Кількість потрібних завдань**» введіть кількість завдань для запуску з указаним визначенням завдання.

Крок 2: Налаштуйте службу

3. У полі «**Група безпеки**» вкажіть діапазон адрес IPv4, з яких дозволено вхідний трафік, у нотації блоку CIDR. Наприклад, 203.0.113.0/24.
4. (Необов'язково) Ви можете вибрати для своєї служби балансування навантаження програми. Коли завдання запускається зі служби, налаштованої на використання балансувальника навантаження, воно реєструється в балансувальнику навантаження. Трафік від балансувальника навантаження розподіляється між екземплярами в балансувальнику навантаження. Виконайте наведені нижче кроки, щоб використовувати балансир навантаження зі своєю службою.
 - а. У розділі «**Контейнер для балансування навантаження**» виберіть порт слухача балансувальника навантаження. Значення за замовчуванням тут встановлено для зразка програми, але ви можете налаштувати різні параметри прослуховування для балансувальника навантаження.
5. Перегляньте налаштування служби та натисніть «**Зберегти, далі**».

Крок 3: Налаштуйте кластер

У цьому розділі майстра ви називаєте свій кластер, а потім Amazon ECS подбає про налаштування мережі та IAM за вас.

1. У полі «**Назва кластера**» виберіть назву для свого кластера.
2. Натисніть «**Далі**», щоб продовжити.

Крок 4: Огляд

1. Перегляньте визначення завдання, конфігурацію завдання та конфігурацію кластера та натисніть **«Створити»**, щоб завершити. Ви перейдете на сторінку стану запуску, яка показує статус вашого запуску. У ньому описано кожен крок процесу (це може зайняти кілька хвилин, поки ваша група автоматичного масштабування буде створена та заповнена).
2. Після завершення запуску виберіть **Переглянути службу**.

Крок 5: Перегляньте свою службу

Якщо ваш сервіс є веб-програмою, як-от зразок програми Amazon ECS, ви можете переглядати її контейнери за допомогою веб-браузера.

1. На сторінці **Service**: *service-name* виберіть вкладку **Tasks**.
2. Виберіть завдання зі списку завдань у вашій службі.
3. У розділі «**Мережа**» виберіть **ідентифікатор ENI** для свого завдання. Це приведе вас до консолі Amazon EC2, де ви можете переглянути деталі мережевого інтерфейсу, пов'язаного з вашим завданням, включаючи **загальнодоступну IP-адресу IPv4**.
4. Введіть **загальнодоступну IP-адресу IPv4** у веб-переглядачі, і ви побачите веб-сторінку, на якій буде показано приклад програми Amazon ECS.

Крок 6: Очистити

Коли ви закінчите використовувати кластер Amazon ECS, вам слід очистити пов'язані з ним ресурси, щоб уникнути стягнення плати за ресурси, які ви не використовуєте. Деякі ресурси Amazon ECS, як-от завдання, служби, кластери та екземпляри контейнерів, очищаються за допомогою консолі Amazon ECS. Інші ресурси, як-от екземпляри Amazon EC2, балансувальники навантаження Elastic Load Balancing і групи автоматичного масштабування, потрібно очистити вручну в консолі Amazon EC2 або видаливши стек AWS CloudFormation, який їх створив.

1. Відкрийте консоль Amazon ECS за адресою <https://console.aws.amazon.com/ecs/>.
2. На панелі навігації виберіть **Кластери**.
3. На сторінці **Кластери** виберіть кластер, який потрібно видалити.
4. Виберіть **Видалити кластер**. Коли з'явиться запит на підтвердження, введіть **delete me**, а потім виберіть **«Видалити»**. Видалення кластера очищає пов'язані ресурси, які були створені з кластером, включаючи групи автоматичного масштабування, VPC або балансувальники навантаження.

Питання та відповіді